

Nama : Ilham Firmansyah
NIM : 20240801102
Prodi : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Struktur Data CR001

SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan array/larik?
2. Berikan contoh penggunaan 3 penggunaan array (contoh: array 1 dimensi int a[5], integer variable A 5 index)
3. Code: Buatlah coding C++ dengan tampilan isi array

```
1 2 3 4 5  
A B C D E
```

dimana angka adalah int, dan huruf adalah char.

JAWABAN

1. Array atau larik merupakan salah satu struktur data yang berfungsi untuk menyimpan sejumlah data yang memiliki tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array ditempatkan secara berurutan dan dapat diakses melalui indeks atau posisi tertentu, yang biasanya dimulai dari angka nol. Penggunaan array dapat mengelola data dalam jumlah besar secara lebih terstruktur dan efisien. Misalnya, kita ingin menyimpan nilai-nilai ujian dari beberapa siswa, kita cukup menggunakan satu array tanpa perlu mendeklarasikan banyak variabel.

2. Tiga contohnya:

- Array 1 dimensi char huruf[4], character variable huruf 4 index

Ini adalah array karakter (huruf) yang punya 4 elemen, misalnya untuk menyimpan huruf seperti "A", "B", "C", "D". Fungsinya untuk menyimpan huruf-huruf satuan, kode atau singkatan.

- Array 1 dimensi float suhu[7], float variable suhu 7 index

Ini adalah array float (angka desimal), yang mempunya 7 elemen, bisa menyimpan angka pecahan/desimal seperti 32.5, 10.5, dan lain-lain. Fungsinya cocok digunakan untuk menyimpan data suhu harian selama satu minggu.

```
Float suhu[7] = {31.5, 32.0, 30.8, 29.9, 33.1, 31.7, 30.5};
```

- Array 2 dimensi string nama[2][3], string variable nama 2 baris 3 kolom

Ini adalah array dua dimensi yang menyimpan teks (string), seperti nama orang.

Contoh:

Baris 1: "Ilham", "Annisa", "Rafla"

Baris 2: "Fahri", "Nadira", "Azqia"

Fungsinya cocok buat table atau data yang punya baris dan kolom, misalnya absen kelas, nilai mata kuliah per mahasiswa, dan lain-lain.

3.

